

Clase 028 — tcpdump y captura de tráfico en línea de comandos

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: *Practical Packet Analysis*, C. Sanders · Duración estimada: 90 min · Nivel: Fundamentos

Objetivo

Capturar y filtrar tráfico desde la terminal con **tcpdump**, la herramienta imprescindible cuando no hay entorno gráfico (servidores, contenedores, dispositivos remotos por SSH). El alumno aprenderá la sintaxis BPF, la rotación de archivos y el flujo de trabajo "capturar en el servidor, analizar en Wireshark".

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Seleccionar** interfaz, tamaño de snap y verbosidad adecuados para cada captura.
- 2. **Escribir** filtros BPF por host, red, puerto, protocolo y flags TCP.
- 3. **Guardar** capturas en `.pcap` y rotarlas por tamaño o tiempo con un ring buffer.
- 4. **Leer** capturas guardadas y aplicar filtros de lectura sin recapturar.
- 5. **Combinar** tcpdump con SSH para capturar en remoto y ver en local.
- 6. **Reconocer** los límites de tcpdump frente a analizadores gráficos.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Selección de interfaz (<code>-i</code>)	Capturar en el punto correcto
2	Snap length (<code>-s</code>) y verbosidad (<code>-v</code>)	Equilibrio detalle/tamaño
3	Filtros BPF primitivos y compuestos	Reducir ruido en origen
4	Escritura y lectura de pcap (<code>-w</code> / <code>-r</code>)	Analizar después con otras herramientas
5	Rotación con <code>-C</code> , <code>-G</code> , <code>-W</code>	Capturas de larga duración
6	Filtrado por flags TCP	Ver handshakes, resets, escaneos
7	tcpdump sobre SSH	Capturar donde no hay GUI

Definiciones y características

- **BPF (Berkeley Packet Filter):** lenguaje de filtrado compilado en kernel; muy eficiente porque descarta paquetes antes de copiarlos a espacio de usuario.
- **Snap length (`-s`):** bytes capturados por paquete. `-s 0` (o el valor por defecto moderno) captura el paquete completo.

- **Ring buffer:** conjunto rotatorio de archivos (`-C` tamaño, `-W` número) que evita llenar el disco.
- **Primitiva BPF:** unidad básica del filtro: `host`, `net`, `port`, `tcp`, `udp`, `src`, `dst`.
- `-n` : desactiva resolución DNS/puertos; acelera y evita generar tráfico extra durante la captura.

Herramientas y preparación

- **tcpdump** (Linux/macOS/BSD): `sudo apt install tcpdump` o viene preinstalado.
- Requiere privilegios para capturar: `sudo` o capacidad `CAP_NET_RAW` (`sudo setcap cap_net_raw+ep $(which tcpdump)`).
- Para analizar después: Wireshark o `tshark`.

 **Nota ética:** captura solo en interfaces de sistemas que administras o con autorización escrita. En servidores compartidos, tcpdump puede exponer datos de terceros.

Laboratorio guiado

1. Lista interfaces disponibles:

```
bash sudo tcpdump -D
```

2. Captura básica sin resolución de nombres:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -n
```

3. Filtra por host y puerto:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -n host 192.168.56.101 and tcp port 80
```

4. Captura solo paquetes SYN (inicio de conexión) usando el offset de flags:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -n 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack == 0'
```

5. Guarda a archivo con snap completo:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/lab028.pcap port 53
```

Genera tráfico DNS en otra terminal (`dig example.com`) y detén con Ctrl-C. 6. Lee lo capturado con filtro de lectura:

```
bash tcpdump -n -r /tmp/lab028.pcap 'udp port 53'
```

7. Captura larga con rotación (archivos de 10 MB, máximo 5):

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -C 10 -W 5 -w /tmp/rot.pcap
```

8. Aumenta verbosidad para ver TTL, opciones y checksums:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -vvv -n icmp
```

9. **Captura remota vía SSH** y análisis en tu Wireshark local:

```
bash ssh usuario@servidor 'sudo tcpdump -i eth0 -s 0 -U -w - not port 22' | wireshark -k -i -
```

(El filtro `not port 22` evita capturar tu propia sesión SSH y un bucle infinito.)

Ejercicios

1. Captura solo tráfico ICMP entre dos hosts de tu laboratorio y guárdalo en `icmp.pcap`.
2. Escribe un filtro que capture tráfico HTTP y HTTPS (`port 80 or port 443`).
3. Captura paquetes con el flag RST activo e interpreta qué conexiones se rechazan.
4. Usa `-c 100` para limitar la captura a 100 paquetes y explica cuándo conviene.
5. Rota capturas cada 60 segundos con `-G 60` y nómbralas con `%Y%m%d-%H%M%S`.
6. Convierte tu `.pcap` a `.pcapng` con `editcap` y ábrelo en Wireshark.

Reto verificable

Desde un servidor de laboratorio (o VM) sin entorno gráfico, captura durante 30 segundos todo el tráfico **excepto** tu sesión SSH, guárdalo con rotación en archivos de 5 MB, y entrega el primer archivo junto con el comando exacto usado. Documenta cuántos paquetes contiene según `tcpdump -r archivo -n | wc -l`.

Criterio de aceptación: el archivo abre sin errores en Wireshark, no contiene tráfico del puerto 22 hacia/desde tu IP, y el conteo declarado coincide con el del revisor.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>tcpdump: <iface>: You don't have permission</code>	Falta privilegio; usa <code>sudo</code> o asigna <code>cap_net_raw</code>
La captura por SSH nunca termina o se dispara	No excluiste el puerto 22; añade <code>not port 22</code>
Paquetes truncados en Wireshark	Snap length bajo; captura con <code>-s 0</code>
Filtro no captura nada	Sintaxis BPF incorrecta; prueba el filtro por partes y usa comillas
Disco lleno en captura larga	Sin rotación; usa <code>-C / -W</code> o <code>-G / -W</code>
No resuelve nombres y va lento	Al contrario, <code>-n</code> acelera; si va lento probablemente falta <code>-n</code> y hay DNS inverso

Preguntas frecuentes

? ¿tcpdump o Wireshark? `tcpdump` para capturar donde no hay GUI y para filtros rápidos; Wireshark para el análisis profundo. El flujo típico es capturar con `tcpdump` y disecar en Wireshark.

? ¿Por qué usar `-w` en vez de leer la salida de texto? El texto pierde información. `-w` guarda el paquete íntegro para análisis posterior con cualquier herramienta.

? ¿Los filtros BPF de tcpdump y Wireshark son iguales? Los filtros de **captura** de Wireshark sí son BPF (idénticos a `tcpdump`). Los de **visualización** de Wireshark son un lenguaje distinto y más rico.

? **¿Cómo capturo sin que la captura afecte el rendimiento del servidor?** Filtra en origen con BPF, usa snap length moderado si solo necesitas cabeceras (`-s 96`) y evita `-vvv` en producción.

Referencias

- tcpdump man page y ejemplos. <https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html>
- pcap-filter (sintaxis BPF). <https://www.tcpdump.org/manpages/pcap-filter.7.html>
- Sanders, C. *Practical Packet Analysis*, apéndice de tcpdump.
- Wireshark: capturas remotas. <https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Pipes>

Siguiente clase

Clase 029 - Nmap: descubrimiento de hosts y tecnicas de ping